

Лабораторная работа №3. Пример программы на языке C++.

ЗАДАНИЕ 1. Пример простой программы на языке C++.

Требуется написать программу вычисления значения функции $f(x)=x^3+2.5x^2-1.2$ при условии, что значение аргумента x вводится с клавиатуры, а получаемый результат выводится на экран.

Алгоритм решения задачи простой и выглядит так:

Шаг 1: Ввести значение аргумента x с клавиатуры;

Шаг 2: Вычислить значение функции $f(x)$ по формуле $f(x)=x^3+2.5x^2-1.2$;

Шаг 3: Вывести полученное на предыдущем шаге значение функции;

Вариант программы, реализующий рассмотренный выше алгоритм:

```
#include <iostream>
using namespace std;

int main () // заголовок функции main
{           // начало "тела" программы

    setlocale(LC_ALL, "Russian");
    double x, f; // объявление вещественных переменных x и f

    cout << "Введите значение аргумента x:"; cin >> x; // Шаг 1

    f=x*x*x+2.5*x*x-1.2; // Шаг 2

    cout << "f (" << x << ")=" << f << endl; // Шаг 3

    return 0; // успешное завершение программы
}           // окончание "тела" программы
```

ЗАДАНИЕ 2. Написать ДВЕ программы (по вариантам).

- 1) для вычисления периметра треугольника, если заданы координаты трех его вершин (x_1, y_1) , (x_2, y_2) , (x_3, y_3) .
- 2) для вычисления площади треугольника, если заданы координаты трех его вершин (x_1, y_1) , (x_2, y_2) , (x_3, y_3) .
- 3) для вычисления длин сторон треугольника, если заданы координаты трех его вершин (x_1, y_1) , (x_2, y_2) , (x_3, y_3) .
- 4) для вычисления периметра четырехугольника, если заданы координаты его вершин (x_1, y_1) , (x_2, y_2) , (x_3, y_3) , (x_4, y_4) .
- 5) для вычисления площади четырехугольника, если заданы координаты его вершин (x_1, y_1) , (x_2, y_2) , (x_3, y_3) , (x_4, y_4) .

6) Текущее показание электронных часов: h часов ($0 \leq h \leq 23$) m минут ($0 \leq m \leq 59$) s секунд ($0 \leq k \leq 59$). Какое время показывали часы p часов q минут r секунд тому назад?

7) Дано натуральное число Т, которое представляет длительность времени в секундах. Вывести данное значение длительности в часах, минутах и секундах в следующей форме: ?? часов ?? минут ?? секунд.

8) Текущее показание электронных часов: h часов ($0 \leq h \leq 23$) m минут ($0 \leq m \leq 59$) s секунд ($0 \leq k \leq 59$). Какое время будут показывать часы через p часов q минут r секунд?

9) для вычисления площади кольца, внутренний радиус которого равен r , а внешний равен R (где $R > r$).

[illegible]